

RECOMMENDATION SYSTEM

숙명여대 맛집 추천 시스템

DACOS 추천시스템 분반

권도은 김다은 이서영 위지우

목차

CONTENTS

01 프로젝트 소개

02 데이터 수집 및 전처리

03 모델 알고리즘

04 결과 및 평가

추천 시스템

001

프로젝트 소개

아이디어 배경

문제점

1. 현재 네이버 지도 검색은 네이버 지도 검색은
키워드 리뷰가 잘 활용되지 않고 있음
2. 검색 시 리뷰가 많고, 많은 사용자들이 찾는
장소를 최우선으로 추천한다는 단점
3. 현재 검색 시스템만으로는 복잡한
사용자 요구사항 반영 어려움

해결

숙명여자대학교 맛집 추천 시스템
숙명여대 학생들을 위해 학교 앞 근거리에
리뷰가 많은 곳 위주
광고 위주가 아닌 목적별
개인별 맛집 추천 시스템을 만들자

추천 시스템

002

데이터 수집 및 전처리

데이터 크롤링

가게별 태그

총 110 가게 태그 리뷰 크롤링

- 가게 이름
- 가게 종류
- 모든 태그와 수
- 가게의 전체적 리뷰 파악

가게별 인기순 상위 리뷰 20개

총 110 가게의 리뷰 20개씩 크롤링

- 사용자 ID
- 예약유무
- 대기시간, 방문목적, 동행자
- 텍스트 리뷰
- 해당 가게의 성향 파악 기대

각 사용자당 리뷰

50개씩, 총 50명 크롤링

- 집락 추출법으로 다양한 종류의 식당에서 사용자를 선정
- 각 사용자가 남긴 리뷰 50개에서 각 항목에 대한 최빈값을 추출

데이터 전처리

가게 별 태그 & 리뷰

1. 식당 / 카페 2가지로 분류
2. 텍스트 리뷰에서 이모티콘 제외
3. 음식 종류의 분류를 위해 FoodCategory column 추가

사용자 별 리뷰

1. 사용자 닉네임을 기준으로, 열에는 리뷰 항목을 배치
2. 표의 각 셀에는 해당 항목의 빈도수를 나타내는 형태의 벡터화 파일 생성

1	store_name	pn_test	text_review
2	컴포즈커피 숙명여대점	FALSE	쿠키밀크쉐이크...얼음이 고루 갈려서 더 맛있어요...
3	컴포즈커피 숙명여대점	TRUE	아이스크림 양 피드백 된 거 맞아요? 알바생들 하나같이 진심 뽕뽕만큼 ㅎ
4	컴포즈커피 숙명여대점	TRUE	이거 맞냐요..? 이게 4500...? 한입에 500원은 하겠는데요, 직원분이 아직
5	컴포즈커피 숙명여대점	FALSE	팔절미 너무 맛있는 것! •w•
6	컴포즈커피 숙명여대점	TRUE	왜 매장컵인데 일회용품인가요?매장안 이용손님이 모두다 같은 플라스틱
7	컴포즈커피 숙명여대점	FALSE	아이스크림 맛있어용
8	컴포즈커피 숙명여대점	FALSE	천절하십니다
9	컴포즈커피 숙명여대점	FALSE	젤리까지 챙겨주시네요~

집중하기 좋아요	빵이 맛있어요	태그 총합	FoodCategory
0	0	2000	한식
0	0	674	일식
0	0	3450	일식
0	0	6552	아시안음식
0	0	514	분식

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	nickname	연인 • 배드 친구	친 • 동료	0_x	아이	부모님	혼자	친척 • 형제	
2	아맘마시퍼	22	28	4	0	0	0	0	0
3	멍님몽	19	16	0	15	0	0	0	0
4	후암동 울리	24	17	9	2	22	6	5	0
5	Junns	26	14	2	5	0	0	3	0
6	whrhwhdo	42	1	2	0	0	0	3	2
7	뽕뽕64	16	16	6	0	0	2	11	0
8	잡덕수집가	0	0	27	3	0	16	2	4
9	연마백	32	10	0	2	0	4	4	2
10	전국적인 ㄸ	18	6	6	3	0	9	11	0
11	밤 새 피어	0	0	0	48	0	0	2	0
12	황도0809	0	6	0	0	0	14	28	4

추천 시스템

003

모델 알고리즘

모델 구조

1

1차 필터링

하드 코딩으로 처리

1. 식당 / 카페 중 택1

2. 음식 종류(다중선택 가능)

ex) 한식, 양식, 중식, 일식

3. 가장 중요하게 고려할 특성(다중 선택)

ex) 맛, 서비스, 청결, 신선도, 분위기

-> 1차 필터링한 가게들을 ranking 하여
output으로 내보냄

데이터를 선택하세요 (1: 식당, 2: 카페):

1. 식당

2. 카페

선택 번호를 입력하세요 (유효표로 구분): 1

음식 종류를 선택하세요:

1. 한식

2. 중식

3. 일식

4. 양식

5. 육류

6. 아시안음식

7. 샐러드

선택 번호를 입력하세요 (유효표로 구분): 2,3

선택된 음식 종류: 중식, 일식

중요하게 생각하는 태그를 선택하세요:

1. 맛

2. 특별한 메뉴

3. 메뉴 다양성

4. 신선도

5. 가성비

6. 서비스

7. 청결

8. 혼밥

9. 다양한 술

10. 분위기

11. 대화하기 좋음

선택 번호를 입력하세요 (유효표로 구분): 1,3,6

선택된 태그들: 맛, 메뉴 다양성, 서비스

랭킹된 가게들 (상위 7개):

	가게명	FoodCategory	Score
74	몬센 용산구점	일식	0.976048
14	정	중식	0.475884
68	멘타미	일식	0.463569
2	면식당 숙명여대점	일식	0.384437
12	네코노스시	일식	0.380395
43	츄르츄르라멘	일식	0.335640
52	스시 사이꼬	일식	0.284810

2차 scoring

사용자 입력 텍스트와의 유사도 비교

Step 1) 사용자 입력 텍스트와 유사한
키워드 찾기

BERT 사용 - 입력 텍스트와 존재하는
키워드들을 비교해 유사한 키워드 집합
생성

해당 집합 안의 키워드들을 일정 개수
이상 가지고 있는 식당들을 추천

	입력 텍스트	최종 선택 태그의 리스트
0	애완동물 동반 가능	[반려동물과 가기 좋아요]
1	해장하기 좋은 메뉴	[고기 질이 좋아요, 혼술하기 좋아요, 단체모임 하기 좋아요, 건강한 맛이에요, 특...
2	룸이 있는 곳	[룸이 잘 되어있어요, 뷰가 좋아요, 특별한 메뉴가 있어요]
3	단체로 가기 좋은 곳	[특별한 날 가기 좋아요, 아이와 가기 좋아요, 현지 맛에 가주세요, 반려동물과 가...

입력 텍스트: 해장하기 좋은 메뉴

추천 가게:

- 가게명: 샤브로21 숙명여대, 유사도 점수: 23.6000

입력 텍스트: 룸이 있는 곳

추천 가게:

- 가게명: 더함, 유사도 점수: 25.6667

- 가게명: 포라임 숙대본점, 유사도 점수: 17.6667

- 가게명: 육쌘냉면 숙대점, 유사도 점수: 11.6667

- 가게명: 베스트프렌드, 유사도 점수: 5.6667

2차 scoring

사용자 입력 텍스트와의 유사도 비교

Step 2) 사용자 입력 텍스트와 유사한
리뷰를 가진 식당 찾기

TF-IDF 사용 - 빠른 서비스 속도를 위해
경량 모델 사용함

해당 식당의 리뷰 중 가장 높은 유사도
점수를 가진 리뷰 5개의 평균 유사도
점수를 기준으로 순위를 결정

입력 텍스트: 조용하고 아늑한 분위기

추천 가게:

- 가게명: 미스터카츠 숙대입구점, 점수: 9.83
- 가게명: 쌍대포소금구이 본점, 점수: 4.79
- 가게명: 레이브피자, 점수: 4.26
- 가게명: 상록수, 점수: 3.72
- 가게명: 나폴리키친, 점수: 3.13
- 가게명: 남산드림통 본점, 점수: 2.20
- 가게명: 스시 사이교, 점수: 1.84
- 가게명: 온센 용산구점, 점수: 1.63
- 가게명: 샤브로21 숙명여대, 점수: 1.39
- 가게명: 더함, 점수: 1.11

입력 텍스트: 든든한 백반

추천 가게:

- 가게명: 더함, 점수: 4.54
- 가게명: 스시 사이교, 점수: 2.66
- 가게명: KFC 숙대입구점, 점수: 0.00
- 가게명: 어바웃샤브 숙명여대점, 점수: 0.00
- 가게명: 윤지식당, 점수: 0.00
- 가게명: 육쌈냉면 숙대점, 점수: 0.00
- 가게명: 원동미나리삼겹살, 점수: 0.00
- 가게명: 온센 용산구점, 점수: 0.00
- 가게명: 오복함흥냉면, 점수: 0.00
- 가게명: 옛날감자전, 점수: 0.00

입력 텍스트: 메뉴가 다양함

추천 가게:

- 가게명: 하이풍가든, 점수: 9.96
- 가게명: 베스트프렌드, 점수: 9.05
- 가게명: 카페시바, 점수: 7.20
- 가게명: 면식당 숙명여대점, 점수: 4.71
- 가게명: 남영동양문 본점, 점수: 4.20
- 가게명: 더함, 점수: 2.33
- 가게명: 한강로칼국수, 점수: 2.00
- 가게명: 베나레스 숙대점, 점수: 1.80
- 가게명: 비일, 점수: 1.52
- 가게명: 구복만두, 점수: 1.38

2차 scoring

사용자 입력 텍스트와의 유사도 비교

Step 3) 위 두 유사도를 합해서
최종 유사도 점수 산출

두 점수의 scale이 어느 정도 맞도록
0.05 이하의 값들이 대부분인 크기의
텍스트 리뷰 유사도에 200을 곱하고
10씩 곱하는 수를 줄여 나감

입력 텍스트: 조용하고 아늑한 분위기

최종 유사도 점수 상위 5곳:

- 가게명: 미스터카츠 숙대입구점, 최종 점수: 19.6521
- 가게명: 쌍대포소금구이 본점, 최종 점수: 9.5899
- 가게명: 레이브피자, 최종 점수: 8.5255
- 가게명: 상록수, 최종 점수: 7.4318
- 가게명: 나폴리키친, 최종 점수: 6.2513

입력 텍스트: 든든한 백반

최종 유사도 점수 상위 5곳:

- 가게명: 더함, 최종 점수: 9.0880
- 가게명: 스시 사이꼬, 최종 점수: 5.3297

입력 텍스트: 메뉴가 다양함

최종 유사도 점수 상위 5곳:

- 가게명: 하이풍가든, 최종 점수: 19.9224
- 가게명: 베스트프렌드, 최종 점수: 18.0988
- 가게명: 카페시바, 최종 점수: 14.3983
- 가게명: 면식당 숙명여대점, 최종 점수: 9.4137
- 가게명: 남영동양문 본점, 최종 점수: 8.4087

3차 User-Based Scoring

사용자의 리뷰를 바탕으로 추천 식당 scoring

사용자 50명의 식당과 태그 빈도수가

담긴 파일과 식당의 리뷰 데이터가

담긴 파일 사용

사용자가 식당의 종류(밥집, 술집, 카페)와

많이 입력한 태그(디저트가 맛있어요,

분위기가 좋아요, 집중하기 좋아요 등)를

고려함

User ID: 369369z

Recommended Restaurants and Scores:

- MUJABEE: 0.9858
- Jesus Coffee: 0.9634
- 때가이르매: 0.9497
- 미드스트오브플로우: 0.9413
- 와플하우스: 0.9389

User ID: A8뜨뚜

Recommended Restaurants and Scores:

- 카페 퓨엔테: 0.9918
- 와플하우스: 0.9861
- 워드달갈빵: 0.9730
- 스택빈 숙대점: 0.9532
- 스타벅스 숙대점: 0.9420

User ID: Chiabata

Recommended Restaurants and Scores:

- 미스터카츠 숙대입구점: 0.9989
- 샤브로21 숙명여대: 0.9804
- 나폴리키친: 0.9655
- 네코노스시: 0.9603
- 베스트프렌드: 0.9465

User ID: DEJAVU

Recommended Restaurants and Scores:

- 카페나리나무: 0.9940
- 컴포즈커피 숙명여대점: 0.9626
- 루다브레드: 0.9092
- 이웃집영준이: 0.8776
- 평화남영: 0.8761

3차 user-based scoring

사용자의 리뷰를 바탕으로 추천 식당 scoring

각 컬럼별 빈도수를 비율로 바꾼 뒤

정규화를 통해 PCA를 수행

이후 코사인 유사도로 유사도 점수 계산

결과를 바탕으로 추천리스트 생성

4개의 사용자 정의 함수들을 바탕으로

파이프라인 생성

```
# 결측치 처리
imputer = SimpleImputer(strategy='mean')
user_data_imputed = imputer.fit_transform(user_data_numeric)
restaurant_data_imputed = imputer.fit_transform(restaurant_data_numeric)

# 비율 계산 (빈도수를 전체 합으로 나눔)
restaurant_data_proportions = restaurant_data_imputed / restaurant_data_imputed.sum(axis=1, keepdims=True)

# 정규화
scaler = StandardScaler()
user_data_scaled = scaler.fit_transform(user_data_imputed)
restaurant_data_scaled = scaler.fit_transform(restaurant_data_proportions)

return user_data_scaled, restaurant_data_scaled, user_ids, restaurant_ids, restaurant_data

# 2. PCA 수행
def perform_pca(data, n_components=3):

    pca = PCA(n_components=n_components)
    return pca.fit_transform(data)

# 3. 유사도 계산
def calculate_recommendation_scores(user_features, restaurant_features, weights=None):

    if weights is not None:
        # 가중치 적용
        weights = np.array(weights)
        restaurant_features = restaurant_features * weights
    return cosine_similarity(user_features, restaurant_features)
```

시스템 통합 및 최종 랭킹

2차 scoring & 3차 scoring 에 가중치 적용하여 총 score 도출

사용자 입력 기반 추천 점수는
스케일이 정수 단위인 반면

기본적으로 사용자 맞춤형 추천은

0~1 사이 점수 범주를 가지고 있기 때문에
사용자 맞춤형 점수에 2를 곱한 다음
두 점수 합산

```
if store_in_map:
    # 점수를 업데이트: store가 final_results_by_input에 있는 경우 더함
    updated_score = 2 * score + store_score_map[store_in_map]
    updated_scores.append((store, updated_score))
else:
    updated_scores.append((store, 2 * score))
```

추천 시스템

004

결과 및 평가

결과 및 평가

입력 텍스트 기반 추천

입력 텍스트: 든든한 밥 메뉴
최종 유사도 점수 상위 5곳:

- 가게명: 더함, 최종 점수: 5.2790
- 가게명: 숙대소반, 최종 점수: 4.5816
- 가게명: 옛날감자전, 최종 점수: 1.4278
- 가게명: 뚝들이다 숙대점, 최종 점수: 0.9793

사용자 맞춤형 추천

User ID: FromA
Recommended Restaurants and Scores:

- 키보 에다마메: 0.9750
- 벤티프레소 숙명여대점: 0.9706
- 루다브레드: 0.9630
- 없음 베이커리: 0.9466
- 꽃보다크레페: 0.9435

최종 결과

User: FromA
더함: 4.7999
숙대소반: 2.8030
키보 에다마메: 1.9500
벤티프레소 숙명여대점: 1.9411
루다브레드: 1.9259

-> 사용자가 입력한 내용에 맞는 추천 장소와 기존 사용자가 좋아했던
장소와 비슷한 장소들을 섞어서 추천함

아쉬운 점 및 개선할 점

1) 데이터 부족

네이버 크롤링 진행 시 특정 개수 이상의 가게에 대한 접근이 있으면 네이버 측에서 크롤링 자체를 막아버려 충분한 양의 데이터의 수집을 할 수 없었음 -> 특정 키워드나 새로운 가게에 대한 추천 불가능

2) 가중치 조절

추천 모델에서 모든 사용자를 단순히 같은 숫자의 가중치로 유사도를 측정하였지만 사용자 선호 편향 정도에 따라 사용자별로 가중치를 동적으로 조정할 수 있도록 개선 필요

감사합니다

DACOS 추천시스템 분반
권도은 김다은 이서영 위지우